로보택시 도시 진입·차량 배치

모델 정식화와 발전 과정

1. 연구 질문

어느 도시에 진입하고, 각 도시에 차량을 몇 대 배치할 것인가? 원문은 이 질문을 기본형, 비용형, 이익형으로 정식화한 모델 검토 기록이다. 도시 진입 y_c와 차량 수 q_c는 수요 시나리오를 알기 전에 동시에 결정하며, 모든 시나리오에 같은 배치를 적용한다.

2. 핵심 구조

결정	$y_c \in \{0,1\}$: 도시 진입 여부, $\quad q_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: 차량 수
입력	D_c^s: 시나리오별 수요, κ_c: 차량당 처리 용량, Q: 총차량 한도, $\bar{q}_c$: 도시별 차량 한도
운영 결과	$R_c^s = \min(D_c^s, \kappa_c q_c)$: 처리 수요
	$O_c^s = (\kappa_c q_c - D_c^s)^+$: 미사용 용량, $U_c^s = (D_c^s - \kappa_c q_c)^+$: 미충족 수요

$(x)^+ = \max(x, 0)$. 수요는 생성 후 고정되는 입력이며 최적화가 선택하지 않는다.

3. 세 가지 목적함수 비교

모델	목적함수와 의미
① 기본형	$\min\ \mathbb{E}_s\left[\sum_c (O_c^s + \rho U_c^s)\right]$
	초과·부족의 균형을 확인. ρ는 부족의 상대적 중요도이며 진입·차량 비용은 제외.
② 비용형	$\min\ \sum_c (F_c y_c + K_c q_c) + \mathbb{E}_s\left[\sum_c (c_c^+ O_c^s + c_c^- U_c^s)\right]$
	진입비, 차량비, 유휴 페널티, 미충족 손실을 함께 최소화. **현재 baseline의 목적함수에 해당.**
③ 이익형	$\max\ \mathbb{E}_s\left[\sum_c m_c R_c^s\right] - \sum_c (F_c y_c + K_c q_c)$
	처리 통행의 공헌이익에서 진입·차량 비용을 차감. m_c는 통행당 수입에서 변동비를 뺀 값.

4. 공통 제약과 이후 수정 사항

$$y_c \leq q_c \leq \bar{q}_c y_c, \qquad \sum_c q_c \leq Q, \qquad \sum_c y_c \leq B, \qquad y_c \leq a_c.$$

a_c는 운영 가능 여부, B는 동시 진입 도시 수의 한도이며 실제 제한이 있을 때 적용한다.

5. 해석할 때 기억할 점

- **비용 중복 방지:** K_c에 포함한 비용을 c_c^+에 다시 넣지 않는다. 이익형에서 놓친 공헌이익을 동일한 미충족 손실로 다시 차감하지 않는다.
- **모델 간 연결:** 동일 수요·제약에서 $c_c^+ = 0$, $c_c^- = m_c$이면 비용형은 이익형과 같은 최적 배치를 낸다. 두 목적함수는 부호와 수요에 따른 상수만 다르다.
- **유휴량과 유휴비용 구분:** $c_c^+ = 0$이어도 O_c^s는 발생할 수 있다. 추가 유휴 페널티만 0이며 차량비는 남는다.
- **문서 범위:** 서두에 ④ multi-penalties가 예고되어 있으나, ④ 모델 feedback 받고 ② 비용형을 baseline으로 사용.